



Investigación Arquitectónica Memoria RAM y Subsistemas de Almacenamiento

Parte I

Memoria RAM

• Volatilidad y Función

La RAM, o memoria de acceso aleatorio, es un tipo de memoria volátil que tu ordenador utiliza para almacenar datos temporalmente y permitir un acceso rápido. Es volátil, lo que significa que pierde su contenido cuando se corta la corriente.

La RAM cumple una función frente al procesador: Por ejemplo, la CPU somos nosotros, la ROM es una estantería, la RAM es un escritorio y la aplicación es un libro. Cuando queremos trabajar o estudiar, primero sacamos los libros de la estantería y los ponemos sobre el escritorio para comenzar a trabajar o estudiar.

Del mismo modo, la CPU emite instrucciones para leer la aplicación desde la ROM para que se ejecute en la RAM. Por lo tanto, la velocidad de la aplicación no tiene nada que ver con la ROM, sino que está más estrechamente relacionada con la CPU y la RAM. La velocidad de carga de la aplicación está relacionada con la ROM.

La ROM son las siglas que provienen de la expresión **Read Only Memory**, esta se diferencia de la RAM ya que es solo una unidad de memoria de solo lectura.

• Tecnología y Velocidad

Las siglas DDR significan Double Data Rate, lo que en español se traduciría como Doble velocidad de Datos. Esta tecnología permite que la memoria RAM realice dos transferencias de datos por ciclo de reloj (dos de escritura y dos de lectura).

Items	DDR4	DDR5
<i>Velocidad</i>	Hasta 3200 MHz .	Hasta 6400 MHz . Y se planea a futuro amplias hasta 8000 MHz
<i>Alimentación</i>	La regulación y gestión de la alimentación de la memoria están integradas en la placa base	Cada módulo tiene su propio PMIC (circuito integrado de gestión de la alimentación). Con este cambio, los circuitos integrados de memoria DDR5 requieren menos energía, lo que se traduce en una mejora de la eficiencia y la regulación de la energía, que se traduce en un techo más alto al hacer overclocking, entre otras cosas. El inconveniente es que los módulos DDR5 se calientan más que los DDR4, por lo que un buen disipador térmico y una buena tecnología de refrigeración son fundamentales para obtener un alto rendimiento.
<i>Capacidad</i>	El límite de densidad por módulo de la DDR4 alcanzó los 32 GB .	Promete aumentarlo hasta un máximo teórico de 128 GB por módulo. Esto permite que un solo usuario trabaje con proyectos más grandes y de mayor consumo de memoria.

• Dual Channel

La memoria de doble canal es una tecnología que mejora el rendimiento de la memoria de un ordenador utilizando dos canales de memoria en lugar de uno. Permite al sistema leer y escribir datos simultáneamente, lo que aumenta considerablemente el ancho de banda de la memoria. Esto se traduce en una transferencia de datos más rápida entre la memoria de acceso aleatorio (RAM) y la unidad central de procesamiento (CPU), lo que mejora la capacidad de respuesta general del sistema. Por ello es más rápido y eficiente instalar 2 memorias RAM de 8gb que una de 16gb.

Parte II

Almacenamiento

- **Discos Mecánicos (HDD)**

Dentro de un disco duro, hay platos que giran recubiertos de material magnético. Los cabezales de lectura/escritura se encargan de acceder y almacenar datos utilizando magnetismo sobre esos platos. Este mecanismo permite un acceso rápido a los datos.

Los discos duros ofrecen almacenamiento de alta capacidad, ideales para guardar grandes volúmenes de datos. Aunque son más económicos, también pueden ofrecer velocidades de acceso adecuadas en comparación con las unidades SSD, aunque estas últimas son generalmente más rápidas.

Estos tipos de discos son frágiles por el sencillo hecho de tener partes móviles muy precisas y sensibles, que se ven afectadas negativamente por las vibraciones y golpes. Un corte repentino de luz puede causar un “head crash” (el cabezal golpea el plato) o corromper datos durante la escritura, dañando tanto el hardware como la información.

- **Discos en Estado Sólido (SSD Sata y NVMe)**

Las memorias Nand Flash son un tipo de memoria no volátil, y esto significa que no necesita energía para retener los datos. En otras palabras, al contrario de lo que sucede con la memoria RAM, los datos no se borran al apagar el PC o desconectar el dispositivo, y pueden permanecer ahí durante mucho, mucho tiempo.

Items	HDD	SSD SATA	SSD M.2 NVMe
<i>Definición</i>	Se basa en partes móviles : platos giratorios y agujas móviles que graban datos en diferentes sectores del disco metálico. La tecnología en sí se remonta a los años 50 , cuando fue introducida por IBM. Aunque son las más baratas de la lista, también son las más lentas en operaciones de lectura y escritura .	Más reciente de almacenamiento no contiene partes móviles , ya que es de tipo flash . Es la misma tecnología que conoces de las memorias USB. Aunque la tecnología de almacenamiento en sí es diferente, todavía usa la misma interfaz de conexión con la placa base .	Introducido en 2013 , la nueva “unidad express” es el tipo más rápido disponible en el mercado . Similar a los SSD, es un tipo de almacenamiento flash que no contiene partes móviles. “NVM” significa memoria no volátil , una memoria que puede almacenar tus datos incluso después de cortar la alimentación. Todavía usa la misma arquitectura que el SSD , pero está conectada directamente a la placa base a través del socket PCI Express.
<i>Velocidad</i>	La velocidad máxima es de 270 MB/s .	La velocidad máxima es de 550 MB/s .	La velocidad máxima es de 32 GB/s .

• El Cuello de Botella

Un cuello de botella de CPU ocurre cuando la CPU es el componente dentro de un sistema informático que limita su rendimiento general. Cuando otros componentes de un sistema informático pueden manejar las cargas de trabajo mejor que la CPU y no ve el rendimiento que espera, es posible que tenga un cuello de botella en la CPU.

Es decir, podemos decir que el cuello de botella ocurre cuando tenemos un componente (hardware) que maneja un rendimiento mayor al de otro componente o al del propio sistema (software).